LAPORAN PROYEK SISTEM RESERVEIT

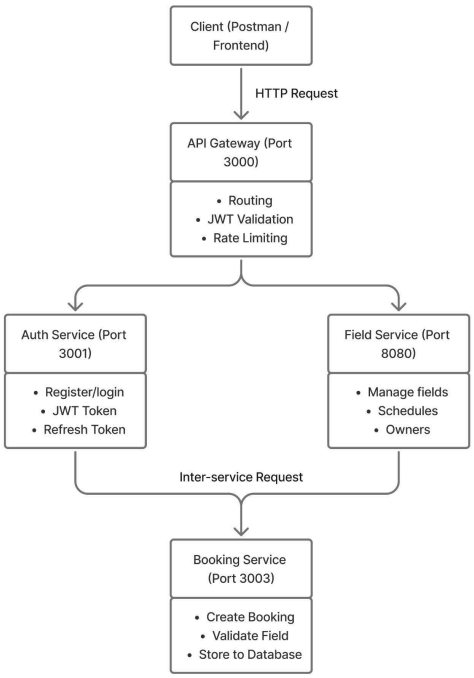
Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service

Nama : Naqila Syaniwa
NIM : 2410511099
Prodi : Informatika
Kelas : B

1. **Pendahuluan**

   Pada proyek ini dikembangkan sebuah sistem booking lapangan bernama ReserveIt dengan menggunakan pendekatan Service-Oriented Architecture (SOA) atau microservices. Sistem ini dirancang untuk memisahkan fungsi utama menjadi beberapa layanan independen agar lebih modular, scalable, dan mudah dikembangkan.

2. **Arsitektur Sistem**



   Penjelasan:

   - Auth Service: menangani autentikasi dan otorisasi pengguna
   - Field Service: mengelola data lapangan menggunakan PHP MVC (CodeIgniter 4)
   - Booking Service: menangani proses pemesanan lapangan
   - API Gateway: sebagai single entry point untuk semua request client

3. **Deskripsi Tiap Service**

   3.1. Auth Service

Auth Service bertanggung jawab dalam mengelola proses autentikasi pengguna, termasuk registrasi dan login. Service ini menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk menghasilkan access token yang digunakan dalam proses otorisasi pada service lain. Selain itu, Auth Service juga mendukung mekanisme refresh token untuk memperbarui access token yang telah kedaluwarsa, serta menyediakan fitur logout untuk menghapus token yang tidak lagi digunakan.

3.2. Field Service

Field Service dibangun menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Service ini berfungsi untuk mengelola data yang berkaitan dengan lapangan, termasuk informasi fields, schedules, owners, dan relasi bookings_ref. Selain itu, Field Service juga menyediakan fitur pagination untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan per halaman, serta filtering berdasarkan parameter tertentu seperti lokasi atau kota.

3.3. Booking Service

Field Service dibangun menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Service ini berfungsi untuk mengelola data yang berkaitan dengan lapangan, termasuk informasi fields, schedules, owners, dan relasi bookings_ref. Selain itu, Field Service juga menyediakan fitur pagination untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan per halaman, serta filtering berdasarkan parameter tertentu seperti lokasi atau kota.

3.4. API Gateway

Booking Service digunakan untuk menangani proses pemesanan lapangan oleh pengguna. Service ini menerima permintaan booking, kemudian melakukan komunikasi dengan Field Service untuk memvalidasi keberadaan data lapangan yang dipilih. Setelah validasi berhasil, data booking akan disimpan ke dalam database MySQL. Dengan demikian, Booking Service berperan sebagai penghubung antara data pengguna dan data lapangan dalam proses transaksi booking.

4. Alur Sistem

4.1. Alur Autentikasi

1. User login melalui Auth Service
2. Sistem menghasilkan access token (JWT)
3. Token digunakan untuk mengakses endpoint lain

4.2. Alur Booking

1. User mengirim request booking
2. Gateway memvalidasi token
3. Request diteruskan ke Booking Service
4. Booking Service:
    - Mengambil data field dari Field Service

        - Menyimpan booking ke database
    5. Response dikembalikan ke client

5. Implementasi

Teknologi yang digunakan:

- Node.js (Express)
- PHP (CodeIgniter 4)
- MySQL
- JWT Authentication
- Axios (inter-service communication)

6. Hasil Pengujian

Beberapa endpoint berhasil diuji secara langsung:

- Auth Service (login, register) berhasil
- Field Service berhasil menampilkan data
- Booking Service (langsung via port 3003) berhasil membuat booking

Namun terdapat kendala pada integrasi penuh melalui API Gateway.

7. Kendala dan Catatan

Pada implementasi API Gateway ditemukan kendala:

- Gateway berjalan di port 3000, namun tidak dapat meneruskan request secara stabil ke service lain
- Request ke endpoint /bookings melalui gateway menghasilkan error (timeout / 504)

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh:

- Masalah koneksi antar service
- Dependency antar service (terutama Field Service)
- Konfigurasi proxy yang belum optimal

Akibatnya:

- Pengujian melalui gateway belum dapat dilakukan secara penuh
- Sistem masih diuji secara langsung per service

8. Kesimpulan

Sistem ReserveIt berhasil mengimplementasikan konsep microservices dengan pemisahan service yang jelas antara autentikasi, data lapangan, dan booking.

Meskipun sebagian besar fitur telah berjalan dengan baik secara individual, integrasi melalui API Gateway masih memerlukan perbaikan agar sistem dapat berfungsi secara end-to-end sesuai arsitektur yang dirancang.

9. **Saran**
    - Memperbaiki konfigurasi API Gateway agar routing berjalan stabil
    - Menambahkan timeout dan error handling pada komunikasi antar service
    - Melakukan deployment dengan environment yang lebih terkontrol (misalnya Docker)